

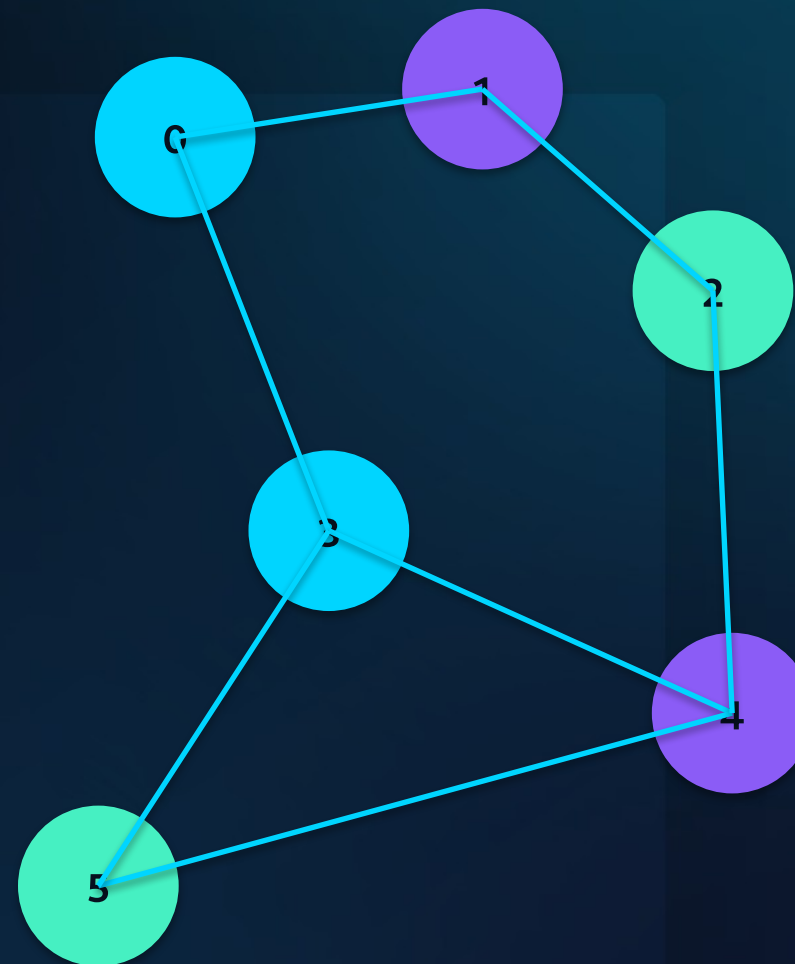
Искусственная иммунная сеть

для поиска кратчайшего пути во взвешенном
графе

Генетические алгоритмы и иммунные системы

Сидоренко Максим

ФПМ · магистратура · 2026



Что реализовано к сдаче

Цель — не просто «код», а полный сдаваемый комплект: алгоритм, эксперименты, отчёт и визуализация.

ИС

алгоритм по варианту

0.00%

отклонение от Дейкстры
на тестах

4

тестовых размерности
графа

GUI-like

визуализация пути

Комплект проекта

main.py — демонстрационный запуск
src/immune_network.py — реализация ИС
results/*.png — графики и визуализация
report/*.docx — оформленный отчёт

Критерии оценки

Время выполнения

Качество решения через сравнение с
Дейкстрой

Динамика целевой функции по итерациям

Задача кратчайшего пути

Дан взвешенный граф. Нужно найти путь минимальной суммарной длины между стартовой и конечной вершиной.

Формальная модель

$$G = (V, E, w)$$

V — множество вершин

E — множество рёбер

$w(e) > 0$ — вес ребра

Найти: $P^* = \arg \min \sum w(e)$

Почему это интересно

классическая оптимизационная задача на графах;

есть строгий эталон — алгоритм Дейкстры;

можно оценить качество эвристики численно;

удобно визуализируется как маршрут по сети.

Биологическая аналогия → алгоритм

Искусственная иммунная сеть переносит механизмы отбора, клонирования, мутации и памяти в оптимизационную задачу.



Антиген

задача: граф + start/target



Антитело

кандидат: путь от s к t



Аффинность

чем короче путь, тем лучше

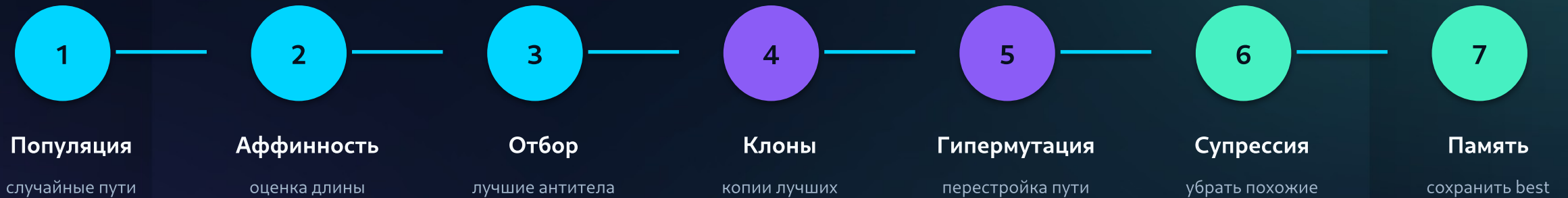


Память

лучшие найденные маршруты

Пайплайн искусственной иммунной сети

Цикл оптимизации повторяется, пока сеть не стабилизируется или не достигнут лимит итераций.



Ключевой принцип хорошие пути размножаются, плохие исчезают, а память сохраняет лучшие найденные маршруты.

Как путь становится антителом

Решение представляется не битовой строкой, а последовательностью вершин графа.



$$F(P) = 12$$

целевая функция = сумма весов рёбер

Мутация

заменяет участок пути, перестраивает хвост или делает shortcut через Дейкстру для локального ремонта.

Ремонт

если после мутации путь некорректен, отсутствующий участок достраивается допустимым маршрутом.

Архитектура проекта

Код разделён на модули, чтобы преподавателю было легко проверить логику алгоритма.

`graph_model.py`

модель графа, генерация, проверка пути

`immune_network.py`

ядро ИС: клоны, мутация, супрессия, память

`dijkstra_baseline.py`

эталон для проверки качества

`experiments.py`

серия запусков и CSV-таблица

`visualization.py`

графики и визуализация пути

`main.py`

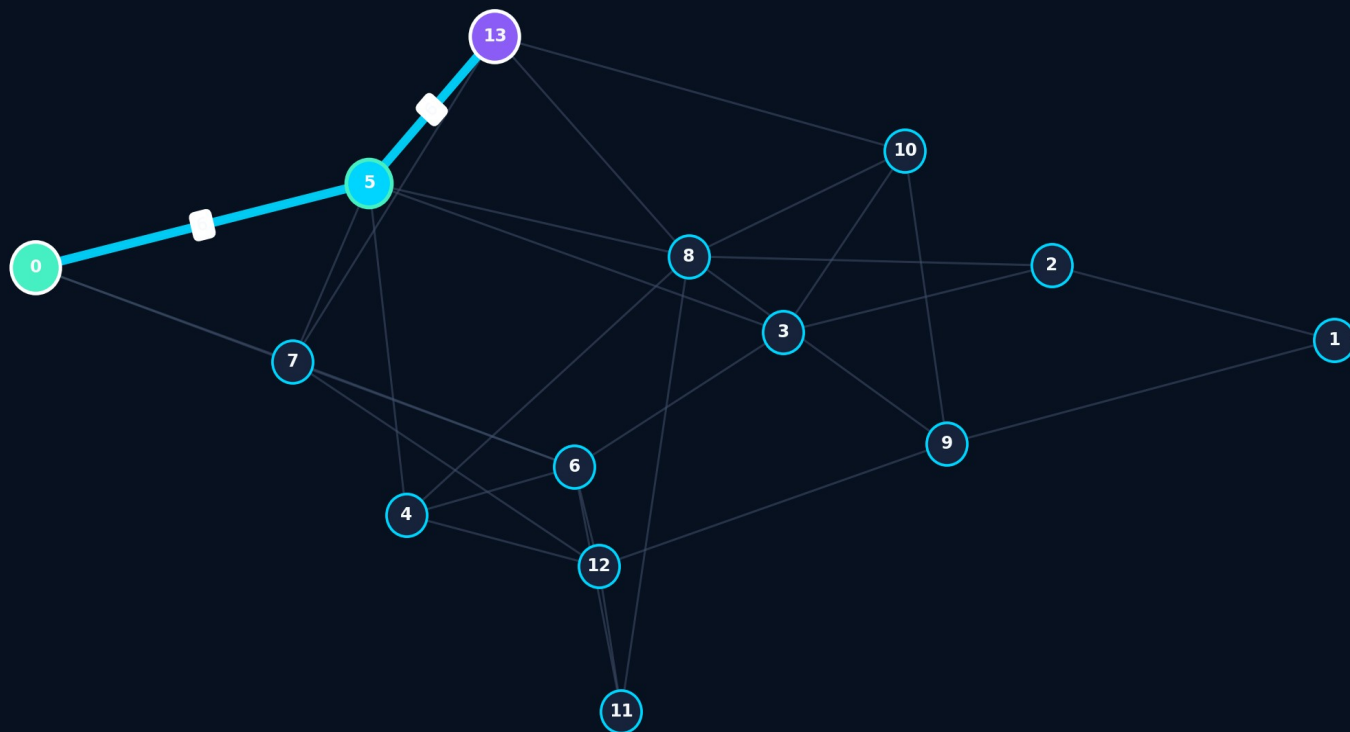
демонстрационный запуск проекта

Стек: Python · NetworkX · Matplotlib · JSON/CSV · BAT-автозапуск

Визуализация найденного пути

На графе подсвечен маршрут, найденный искусственной иммунной сетью.

Найденный путь ИС: 0 → 5 → 13 | длина 12



Результат

12

длина пути ИС

12

длина Дейкстры

0.00%

отклонение

Методика оценки

Алгоритм проверялся на графах разной размерности и сравнивался с эталонным решением.

Что измеряем

Время выполнения

как растёт время при увеличении графа

Качество решения

длина пути и отклонение от Дейкстры

Сходимость

значение целевой функции по итерациям

Набор тестов

V	E	итерации
10	18	45
18	38	55
26	65	65
34	95	75

Каждый запуск сохраняет CSV и графики в папку results/

Сравнение с эталонным решением

Дейкстра используется как объективная нижняя граница для длины кратчайшего пути.

Результаты экспериментальной серии

ИС нашла эталонное решение на всех тестовых графах

Отклонение: 0.00% на тестах

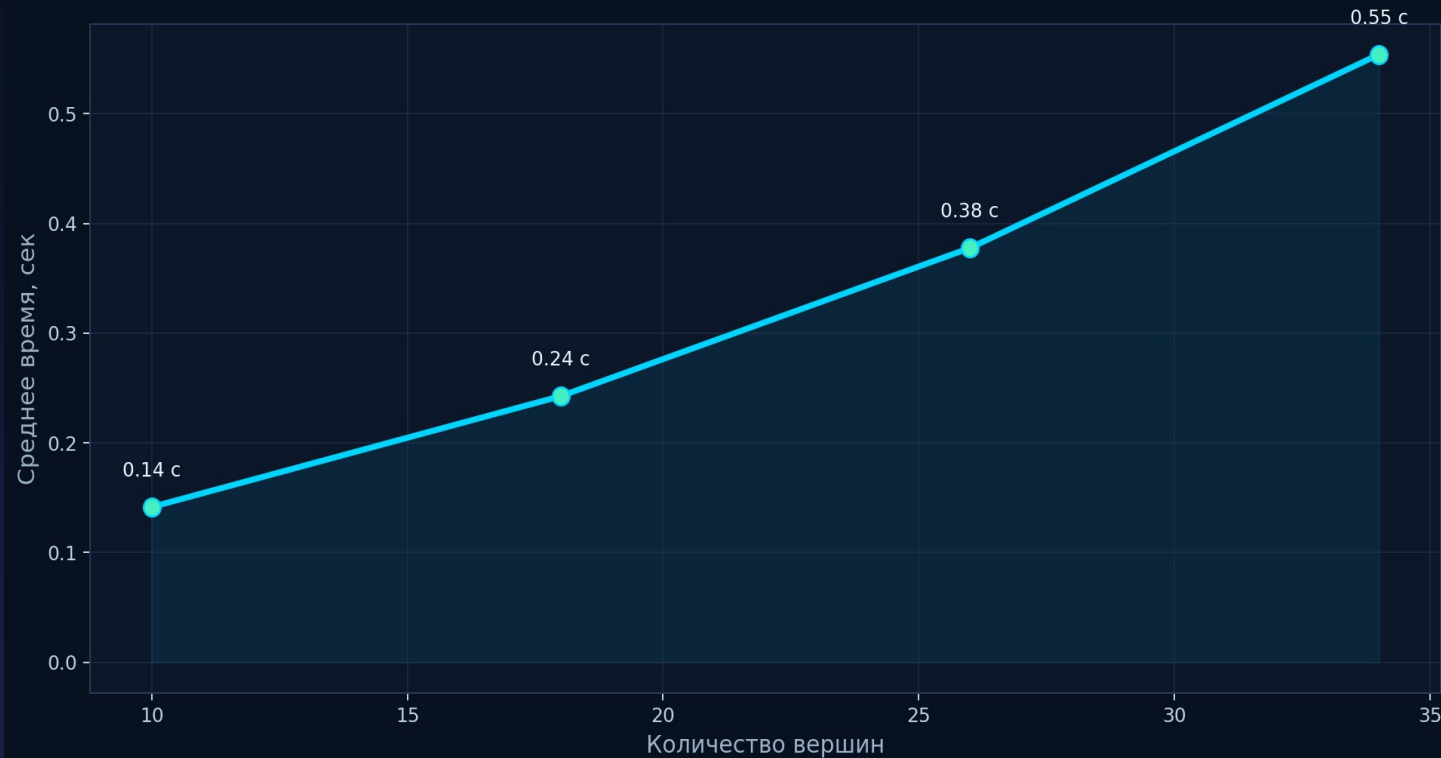
Вершин	Рёбер	ИС	Дейкстра	Откл.	Время
10	18	20.0	20.0	0.0%	0.142 с
18	38	17.0	17.0	0.0%	0.243 с
26	65	28.0	28.0	0.0%	0.378 с
34	95	28.0	28.0	0.0%	0.554 с

Вывод: на тестовой серии ИС нашла решения, совпадающие с эталоном. Это подтверждает корректность адаптации иммунного подхода к задаче кратчайшего пути.

Время выполнения растёт контролируемо

График показывает зависимость среднего времени работы ИС от количества вершин.

Время выполнения от размерности графа



Интерпретация

увеличение размера графа
повышает время работы;

рост ожидаем, так как
увеличиваются длина путей и
пространство поиска;

для учебной задачи время
остаётся приемлемым.

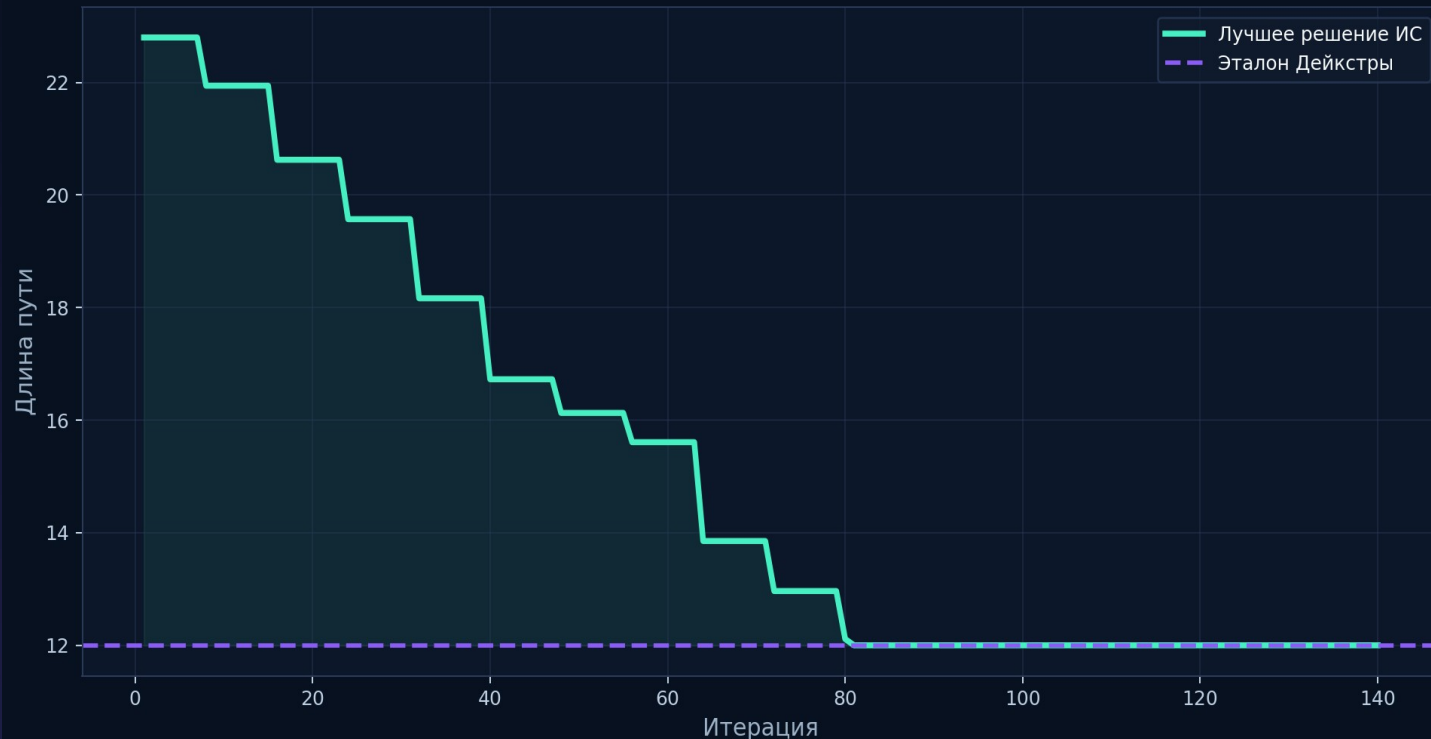
0.55 с

на крупнейшем тесте

Целевая функция по итерациям

История лучшего решения показывает, как сеть постепенно приближается к кратчайшему пути.

Сходимость целевой функции



Что видно

ранние итерации

поиск разнообразных путей

середина

улучшение через клоны и мутации

финал

стабилизация в иммунной памяти

Готово к сравнению с ГА напарника

Твоя часть отдаёт результаты в универсальном CSV-формате.

Что уже есть

experiment_results.csv;

поля: algorithm, graph_vertices,
best_path_length, execution_time_sec;

скрипт compare_with_partner.py;

единый формат для общего сравнения ГА vs
ИС.

Как объединить

```
python -m src.compare_with_partner  
ga_results.csv
```

После этого можно построить общие графики
по времени и качеству для двух алгоритмов.

Что доказала работа

ИС успешно адаптирована к задаче кратчайшего пути и показала корректные результаты на серии графов.

1

Модель ИС применима

путь естественно кодируется как антитело

2

Качество проверяемо

результаты сравниваются с Дейкстрой

3

Есть визуальная часть

граф и найденный маршрут отображаются

4

Проект сдаваемый

код, графики, отчёт, ВАТ-запуск

Коротко: что сказать преподавателю

Готовые формулировки для устного объяснения работы

run: python main.py

=== Искусственная иммунная сеть: кратчайший путь ===

Граф: 14 вершин, 30 рёбер

Стартовая вершина: 0

Конечная вершина: 13

Путь ИС: 0 → 5 → 13

Длина пути ИС: 12.0000

Эталон Дейкстры: 0 → 5 → 13

Длина по Дейкстре: 12.0000

Отклонение: 0.00%

Время выполнения ИС: 0.110 сек

One-minute pitch

Я реализовал искусственную иммунную сеть для поиска кратчайшего пути.

Антитело — это путь в графе, аффинность определяется длиной пути.

Лучшие пути клонируются, мутируют и попадают в иммунную память.

Качество проверялось сравнением с Дейкстрой, а результаты представлены графиками.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ